NeuMathe 题库导出

共 10 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

下列级数中收敛的是[ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n+1}{n}}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)\ln(n+2)}$;

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$ 【答案】

【解析】

解答 首先令 $u_n=\frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$, $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}=0<1$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$ 收敛. 其次, 设 $f(x)=\frac{1}{(x+2)\ln(x+2)}$, 显然, $f(x)$ 在 $x>1$ 时非负且连续, 因 $f'(x)<0$, 所以 $f(x)$ 单调减少, $\int_1^{\infty}f(x)dx=\lim_{A\to\infty}\ln(\ln(x+2))|_1^A=\infty$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)\ln(n+2)}$ 发散. 再次, 令 $u_n=\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$, 由于 $\lim_{n\to\infty}u_n=\infty$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$ 发散. 最后, 令 $u_n=\sqrt{\frac{n+1}{n}}$, 由于 $\lim_{n\to\infty}u_n=1$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n+1}{n}}$发散。

2.

关于下列 2 个级数的敛散性, 说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$;

(2) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n\ln\ln n}$.

(A) (1) 发散, (2)发散; 【答案】

(B) (1)收敛, (2)收敛;

(C) (1)收敛, (2)发散.

(D) (1)发散, (2)收敛;

【解析】

解答 (1) 考查反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}=\int_1^{+\infty}\ln x d\ln x=\frac{(\ln x)^2}{2}\Big|_1^{+\infty}=+\infty$, 反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}$ 发散, 由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$ 发散; (2) 考查反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x\ln\ln x}=\int_3^{+\infty}\frac{d\ln\ln x}{\ln\ln x}=\ln\ln\ln x|_3^{+\infty}=+\infty$, 反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x\ln\ln x}$ 发散, 由积分审敛法知级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n\ln\ln n}$ 发散.

3.

对于级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$ 的敛散性，下列说法正确的是[ ]

(A) 发散;

(B) 收敛;

(C) $p>1$ 时发散; $p\leq 1$ 时收敛;

(D) $p>1$ 时收敛; $p\leq 1$ 时发散; 【答案】

【解析】

解答当 $p\leq 0$ 时，$\frac{1}{n(\ln n)^p}\geq\frac{1}{n}(n\geq 3)$，由于级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$ 发散；当 $p=1$ 时，因为 $\lim_{n\to\infty}\int_3^n\frac{dx}{x\ln x}=\lim_{n\to\infty}(\ln\ln n-\ln\ln 3)=+\infty$，故对 $f(x)=\frac{1}{x\ln x}$ 用积分审敛法知级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散. 再由比较审敛法知级数于 $p\leq 1$ 时发散. 当 $p>1$ 时，因为

$$\lim_{n\to\infty}\int_3^n\frac{dx}{x(\ln x)^p}=\lim_{n\to\infty}\int_3^n\frac{d\ln x}{(\ln x)^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-p}\left((\ln n)^{1-p}-(\ln 3)^{1-p}\right)=\frac{1}{p-1}(\ln 3)^{1-p},$$

所以对 $f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^p}$ 用积分审敛法知所讨论级数收敛.

4.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\ln n}{n^2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n(n+1)}$.

(A) (1)收敛，(2)收敛;

(B) (1)收敛，(2)发散.

(C) (1)发散，(2)收敛; 【答案】

(D) (1) 发散，(2)发散;

【解析】

解答 (1) 考查反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}=\int_1^{+\infty}\ln x d\ln x=\left.\frac{(\ln x)^2}{2}\right|_1^{+\infty}=+\infty$，反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}$ 发散，由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$ 发散，又由于 $\frac{\ln n}{n}\leq\frac{(n+1)\ln n}{n^2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\ln n}{n^2}$ 发散；(2) 研究反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^2}=\int_1^{+\infty}\ln x d\left(-\frac{1}{x}\right)=-\left.\frac{\ln x}{x}\right|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=-\left.\frac{1}{x}\right|_1^{+\infty}=1$，所以反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^2}$ 收敛，从而由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2}$ 收敛，又由于 $\frac{\ln n}{n(n+1)}\leq\frac{\ln n}{n^2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n(n+1)}$ 收敛.

5.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^p}$ 的敛散性，下列说法正确的是[ ].

(A) $p>1$ 时发散；$p\le 1$ 时收敛；

(B) 收敛；

(C) **$p>1$ 时收敛；$p\le 1$ 时发散；** **【答案】**

(D) 发散；

【解析】

解答当 $p=1$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$，考查反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}=\int_1^{+\infty}\ln x d\ln x=\frac{(\ln x)^2}{2}\Big|_1^{+\infty}=+\infty$，反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}$ 发散，由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$ 发散；当 $p<1$ 时，由于 $\frac{\ln n}{n}<\frac{\ln n}{n^p}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^p}$ 发散；当 $p>1$ 研究反常积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^p}=\int_1^{+\infty}\ln x d\left(\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right)=\ln x\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}\frac{x^{-p}dx}{-p+1}=\frac{-1}{-p+1}\cdot\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{(-p+1)^2}$$

则反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^p}$ 收敛，所以由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^p}$ 收敛.

6.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2}$.

(A) (1) 发散，(2)发散；

(B) **(1)收敛，(2)收敛；** **【答案】**

(C) (1)发散，(2)收敛；

(D) (1)收敛，(2)发散.

【解析】

解答 (1) 令 $u_n=\frac{n^2}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n^2}}{n+\frac{1}{n}}=0<1$，由根值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$ 收敛；(2) 研究反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^2}=\int_1^{+\infty}\ln x d\left(-\frac{1}{x}\right)=-\frac{\ln x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=-\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty}=1$，所以反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^2}$ 收敛，从而由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2}$ 收敛.

7.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(n+1)}{n^2\ln n}$;

(2) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(\ln n)^2}$.

A (1) 发散, (2)发散;

B **(1)发散, (2)收敛;** **【答案】**

C (1)收敛, (2)发散.

D (1)收敛, (2)收敛;

【解析】

解答 (1) 研究反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}=\int_3^{+\infty}\frac{1}{\ln x}d\ln x=\ln(\ln x)|_3^{+\infty}=+\infty$，所以反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}$ 是发散的，故级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散，由于 $\frac{1}{n\ln n}<\frac{n+1}{n^2\ln n}(n\geq 3)$，由比较判别法知，级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(n+1)}{n^2\ln n}$ 发散；(2) 研究反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^2}=\lim_{n\to+\infty}\int_3^n\frac{dx}{x(\ln x)^2}=\lim_{n\to+\infty}\int_3^n\frac{d\ln x}{(\ln x)^2}=\lim_{n\to+\infty}\left((\ln 3)^{-1}-(\ln n)^{-1}\right)=(\ln 3)^{-1}$，所以反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^2}$ 收敛，故级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2}$ 收敛，又由于 $\frac{1}{(n+1)(\ln n)^2}<\frac{1}{n(\ln n)^2}(n\geq 3)$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(\ln n)^2}$ 收敛.

8.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n+1}{n\ln n}$,

(2) $\sum_{n=3}^{\infty}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2n}}\right)^n$.

A (1)收敛, (2)收敛;

B (1) 发散, (2)发散;

C **(1)发散, (2)收敛;** **【答案】**

D (1)收敛, (2)发散.

【解析】

解答 (1) 研究反常积分 $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}d\ln x=\ln(\ln x)|_2^{+\infty}=+\infty$，所以反常积分 $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}$ 是发散的，故级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散，由于 $\frac{1}{n\ln n}<\frac{n+1}{n\ln n}(n\geq 2)$，由比较判别法知，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n+1}{n\ln n}$ 发散;

(2) 令 $u_n=\left(\sqrt{\frac{n+1}{2n}}\right)^n$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n+1}{2n}}=\sqrt{\frac{1}{2}}<1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2n}}\right)^n$ 收敛.

9.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(\ln n)^3}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2+1}$.

A (1)收敛，(2)发散.

B **(1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

C (1) 发散，(2)发散;

D (1)发散，(2)收敛;

【解析】

解答 (1) 研究反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^3}=\lim_{n\to+\infty}\int_3^n\frac{d\ln x}{(\ln x)^3}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2}\left((\ln 3)^{-2}-(\ln n)^{-2}\right)=\frac{1}{2}(\ln 3)^{-2}$，所以反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^3}$ 收敛，故级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^3}$ 收敛，又由于 $\frac{1}{(n+1)(\ln n)^3}<\frac{1}{n(\ln n)^3}(n\geq 3)$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(\ln n)^3}$ 收敛；(2) 研究反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^2}=\int_1^{+\infty}\ln x d\left(-\frac{1}{x}\right)=-\frac{\ln x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=-\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty}=1$，所以反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x^2}$ 收敛，从而由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2}$ 收敛，又由于 $\frac{\ln n}{n^2+1}\leq\frac{\ln n}{n^2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2+1}$ 收敛.

10.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\ln n}{n}$;

(2) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{n+1}{n\ln n\ln\ln n}$.

A (1)发散，(2)收敛;

B **(1) 发散，(2)发散;** **【答案】**

C (1)收敛，(2)收敛;

D (1)收敛，(2)发散.

【解析】

解答 (1) 考查反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}=\int_1^{+\infty}\ln x d\ln x=\frac{(\ln x)^2}{2}\Big|_1^{+\infty}=+\infty$，反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x dx}{x}$ 发散，由积分审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$ 发散，又由于 $\frac{\ln n}{n}\leq\frac{(n+1)\ln n}{n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\ln n}{n}$ 发散；(2) 考查反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x\ln\ln x}=\int_3^{+\infty}\frac{d\ln\ln x}{\ln\ln x}=\ln\ln\ln x\Big|_3^{+\infty}=+\infty$，反常积分 $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x\ln\ln x}$ 发散，由积分审敛法知级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln n\ln\ln n}$ 发散，又由于 $\frac{1}{n\ln n\ln\ln n}\leq\frac{n+1}{n\ln n\ln\ln n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{n+1}{n\ln n\ln\ln n}$ 发散.